2022年春季学期《泛函分析》期末考试

♢♢♢ 自伴算子的谱理论 ♢♢♢

题 1 (5分) 设H_1, H_2是两个Hilbert空间，T_1, T_2分别为H_1与H_2上的有界线性算子。称T_1与T_2酉等价，若存在酉变换$U : H_1 \to H_2$使得$T_2 = UT_1U^{-1}$。证明：若T_1与T_2酉等价，则

$$\sigma_p(T_1) = \sigma_p(T_2), \quad \sigma_c(T_1) = \sigma_c(T_2), \quad \sigma_r(T_1) = \sigma_r(T_2).$$

题 2 (5分) 设H_1与H_2是两个Hilbert空间。令$H := H_1 \times H_2$。定义$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \to \mathbb{C}$如下

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle := \langle x_1, y_1 \rangle_1 + \langle x_2, y_2 \rangle_2.$$

证明：$\langle \cdot, \cdot \rangle$是$H$上的内积，且$H$在此内积下是一个Hilbert空间。我们称其是$H_1$与$H_2$的直和，记为$H_1 \oplus H_2$。

题 3 ($14 \times 2 = 28$分) 设$X \subset \mathbb{R}$是一个紧集。设μ是X上的一个有限Borel测度且非平凡，即$\mu(X) > 0$。则$(X, \mathcal{B}_X, \mu)$成为一个测度空间。定义乘算子$M_\mu : L^2(\mu) \to L^2(\mu)$如下：

$$(M_\mu f)(x) := xf(x).$$

1) 证明: M_μ是一个自伴算子。
2) 定义μ的拓扑支撑$\mathrm{supp}(\mu)$为

$$\mathrm{supp}(\mu) := \{\lambda \in X : \mu(B(\lambda, r) \cap X) > 0, \ \forall r > 0\}.$$

证明：$\sigma(M_\mu) = \mathrm{supp}(\mu)$。

3) 设$\varphi \in C(\sigma(M_\mu))$。证明$\varphi(M_\mu)(g) = \varphi \cdot g$。

4)设$g \in L^2(\mu)$为单位向量。设$m_{g,g}$是使得如下性质成立的测度（见讲义第四部分28页）：对任意的$\varphi \in C(\sigma(M_\mu))$

$$\langle \varphi(M_\mu)g, g\rangle = \int_{\sigma(M_\mu)} \varphi(x) dm_{g,g}(x).$$

证明：$dm_{g,g} = |g|^2 d\mu$。

5) 设$\lambda \in \sigma_p(M_\mu)$，且单位向量$g$使得$M_\mu g = \lambda g$。设$\varphi \in C(\sigma(M_\mu))$，证明

$$\varphi(M_\mu)g = \varphi(\lambda)g.$$

并由此证明$m_{g,g} = \delta_\lambda$，这里δ_λ为支撑在λ处的Dirac测度。

6) 证明

$$\sigma_p(M_\mu) = \{\lambda \in X : \mu(\{\lambda\}) > 0\}.$$

证明对任意的$\lambda \in \sigma_p(M_\mu)$，$\lambda$的几何重数是1，即

$$\dim \ker(\lambda - M_\mu) = 1.$$

7) 对任意的$A \in \mathcal{B}_{\sigma(M_\mu)}$，按讲义第四部分2.4节定义算子$\mathbf{E}(A)$。求$\mathbf{E}(A)$的表达式。

8) 对任意的$A, B \in \mathcal{B}_{\sigma(M_\mu)}$，证明

$$\mathbf{E}(A \cap B) = \mathbf{E}(A)\mathbf{E}(B).$$

9) 设$L^2(\mu)$是无穷维空间且M_μ为紧算子。记

$$\sigma(M_\mu) := \{\lambda_n : n \geq 1\} \cup \{0\}, \quad \text{其中} \lambda_n \neq 0.$$

证明$\sigma(M_\mu)$是无穷集且

$$\mu(\{\lambda_n\}) > 0; \quad \mu(X \setminus \sigma(M_\mu)) = 0.$$

10) 设$L^2(\mu)$是无穷维空间且M_μ为紧算子。设$M_\mu = UP$是M_μ的极分解，其中P是$M_\mu^2 = M_\mu^* M_\mu$的正平方根。求P。

11) 设$L^2(\mu)$是无穷维空间。给出M_μ是迹算子时μ应满足的充要条件。

12) 设ν是另一个X上的有限非平凡Borel测度且ν与μ等价，即对任意的$A \in \mathcal{B}_X$有$\mu(A) = 0$当且仅当$\nu(A) = 0$。证明M_μ与M_ν酉等价。

13) 构造两个$[0,1]$上的概率测度μ, ν使得

$$\sigma(M_\mu) = \sigma(M_\nu) = [0,1]$$

但是M_μ与M_ν不酉等价。

14) 设μ和ν均为X上的有限非平凡Borel测度且M_μ与M_ν酉等价，证明μ与ν等价。

题 4 $(7 \times 3 = 21$分$)$ 设H是一个Hilbert空间，设T是其上的自伴算子。

称T有一个单重谱表示，若存在紧集$X \subset \mathbb{R}$以及其上的有限Borel测度μ使得T与$L^2(\mu)$上的乘算子M_μ酉等价。

称$x \in H$是H的一个(关于T的)循环向量，若span$\{T^n x : n \geq 0\}$在H中稠密。

1) 设x是H的循环向量，证明H可分。

2) 设$x \in H$。设$\mu = m_{x,x}$是讲义第四部分2.4节定义的测度（见讲义28页）。证明对任意的$f \in C(\sigma(T))$有

$$\|f(T)x\| = \|f\|_2 = \left(\int_{C(\sigma(T))} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

3) 记$W := C(\sigma(T))$。定义H的线性子空间

$$V := \{f(T)x : f \in C(\sigma(T))\}.$$

定义映射$\hat{U} : (W, \|\cdot\|_2) \to (V, \|\cdot\|)$为

$$\hat{U}(f) := f(T)x.$$

证明$\hat{U}$为等距线性同构，且$T|_V = \hat{U} M_\mu |_W \hat{U}^{-1}$。

4) 设x是H的循环向量。证明T与M_μ酉等价，这里$\mu = m_{x,x}$。

5) 设H是可分Hilbert空间，T是其上的自伴算子。证明T有一个单重谱表示当且仅当存在一个H的循环向量。

6) 设$A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$是一个Hermite矩阵。证明$A$有一个单重谱表示当且仅当其所有特征值的几何重数均为1。

7) 设H是一个无穷维可分Hilbert空间，C是其上的紧自伴算子。证明C有单重谱表示当且仅当其所有特征值的几何重数为1。

题 5 ($5 \times 2 = 10$分) 定义算子$T : \ell^2(\mathbb{Z}) \to \ell^2(\mathbb{Z})$如下：

$$(Tx)_n := x_{n+1} + x_{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

1) 证明T是一个自伴算子并求$\sigma(T)$。

2) 我们用e_n表示在n处取值为1，在$m \neq n$处取值为0的向量。证明e_n不是$\ell^2(\mathbb{Z})$的循环向量。

3) 对每个多项式函数$p(x)$计算

$$\int_{\sigma(T)} p(x) dm_{e_0,e_0}(x).$$

4) 证明：存在$\sigma(T)$上的测度μ和ν以及一个酉变换$U : \ell^2(\mathbb{Z}) \to L^2(\mu) \oplus L^2(\nu)$使得

$$T = U^{-1}(M_\mu \oplus M_\nu)U,$$

这里$M_\mu \oplus M_\nu : L^2(\mu) \oplus L^2(\nu) \to L^2(\mu) \oplus L^2(\nu)$定义为

$$M_\mu \oplus M_\nu(f, g) := (M_\mu f, M_\nu g).$$

5) 证明$\ell^2(\mathbb{Z})$没有循环向量。

♢♢♢ 弱拓扑与弱星拓扑 ♢♢♢

题 6 ($5 \times 2 = 10$分) 考虑Banach空间$\ell^\infty(\mathbb{N})$，我们将$\ell^\infty(\mathbb{N})$等同于$\ell^1(\mathbb{N})^*$。定义

$$B := \{x \in \ell^\infty(\mathbb{N}) : \|x\| \leq 1\}; \quad B^* := \{\xi \in \ell^\infty(\mathbb{N})^* : \|\xi\| \leq 1\}.$$

1) 证明$\ell^\infty(\mathbb{N})$不可分。

2) 构造$\eta \in \ell^\infty(\mathbb{N})^*$使得$\eta \notin \iota(\ell^1(\mathbb{N}))$。

3) 证明B既弱星列紧又弱星紧，但是既不弱列紧，也不弱紧。

4) 证明：$\ell^\infty(\mathbb{N})^*$的单位闭球$B^*$不弱星列紧。

5) $\ell^\infty(\mathbb{N})^*$看起来像什么？说明理由。

题 7 ($7 \times 3 = 21$分) 设V是一个可分Banach空间，本题的目的是证明：V与$C([0,1])$的一个闭子空间等距线性同构。

1) 令$B^* := \{\varphi \in V^* : \|\varphi\| \leq 1\}$，并赋予弱星拓扑。证明$B^*$可以度量化，即存在$B^*$上的度量$d$使得其诱导的拓扑恰为其上的弱星拓扑。

2) 对每个$x \in V$，定义映射$f_x : B^* \to \mathbb{R}$为

$$f_x(\varphi) := \varphi(x).$$

证明f_x是(B^*, d)上的连续函数。

3)定义映射$\Pi : V \to C(B^*)$为

$$\Pi(x) := f_x.$$

证明：Π是一个等距线性嵌入。

4) 设(X, ρ)是一个紧度量空间，设$\mathcal{C}$是经典Cantor三分集。证明存在$f : \mathcal{C} \to X$为连续满射。

5) 设(Y_1, d_1)和(Y_2, d_2)是两个紧度量空间，且存在连续满射$g : Y_1 \to Y_2$。证明$C(Y_2)$可以等距线性嵌入到$C(Y_1)$。

6) 设$F \subset [0,1]$是一个非空闭子集。证明$C(F)$可以等距嵌入到$C([0,1])$。

7) 证明V与$C([0,1])$的一个闭线性子空间等距线性同构。